学校_____班级_____姓名_____考场_____准考证号_____
密……封……线……内……不……要……答……题……

南京信息工程大学《算法设计》

2021-2022 学年期末试卷

题号	一	二	三	总分
得分				

一、单选题（本大题共 20 个小题，每小题 2 分，共 40 分．在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.）

1、动态规划算法通常用于解决具有什么性质的问题？
A. 最优子结构性质和贪心选择性质
B. 最优子结构性质和重叠子问题性质
C. 贪心选择性质和重叠子问题性质
D. 随机性质和重叠子问题性质
2、算法的通用性是指（）
A. 适用于多种问题
B. 代码可复用
C. 易于理解
D. 以上都是
3、在贪心算法中，一旦做出选择就（）
A. 可以更改
B. 不能更改
C. 视情况更改
D. 以上都不是
4、以下哪个不是动态规划算法的关键步骤？
A. 确定状态
B. 确定状态转移方程
C. 初始化状态
D. 随机选择状态
5、以下哪种算法常用于解决组合优化问题？（）
A. 贪心算法
B. 回溯法
C. 分治法
D. 动态规划
6、在图的遍历中，深度优先搜索和广度优先搜索的主要区别是？
A. 遍历的顺序不同
B. 时间复杂度不同
C. 空间复杂度不同
D. 适用的图类型不同
7、以下哪个数据结构常用于实现集合？（）
A. 数组
B. 链表
C. 哈希表

学校_____班级_____姓名_____考场_____准考证号_____
密……封……线……内……不……要……答……题……

D. 树

8、以下哪个数据结构可以用于实现队列的功能？

A. 数组

B. 链表

C. 栈

D. 二叉树

9、快速排序在最好情况下的时间复杂度是？

A. O(n)

B. O(nlogn)

C. $O(n^2)$

D. O(logn)

10、在分治法中，将问题分解成的子问题通常具有（）

A. 不同的规模

B. 相同的规模

C. 随机的规模

D. 以上都可能

11、时间复杂度和空间复杂度需要在设计算法时进行（）

A. 单独考虑

B. 综合考虑

C. 先考虑时间复杂度

D. 先考虑空间复杂度

12、在二叉搜索树中，插入一个新节点的时间复杂度是？

A. O(1)

B. O(logn)

C. O(n)

D. $O(n^2)$

13、以下哪个数据结构常用于查找操作？（）

A. 栈

B. 队列

C. 二叉搜索树

D. 链表

原创力文档
max.book118.com
预览与源文档一致,下载高清无水印

14、算法分析的主要目的是（）

A. 评估算法的性能

B. 设计新算法

C. 比较不同算法

D. 以上都是

15、在图的深度优先搜索中，使用的辅助数据结构是（）

A. 栈

B. 队列

C. 优先队列

D. 哈希表

16、在二叉树中，前序遍历的顺序是？

A. 根节点、左子树、右子树

B. 左子树、根节点、右子树

C.左子树、右子树、根节点
D.右子树、根节点、左子树
17、在二叉树中，后序遍历的顺序是？
A.根节点、左子树、右子树
B.左子树、根节点、右子树
C.左子树、右子树、根节点
D.右子树、根节点、左子树
18、快速排序算法在最坏情况下的时间复杂度是？
A.O(n)
B.O(nlogn)
C.$O(n^2)$
D.O(logn)
19、归并排序的空间复杂度是？
A.O(1)
B.O(n)
C.O(logn)
D.O(nlogn)
20、在哈希表中，当发生冲突时，可以采用哪种方法来解决？
A.线性探测法
B.二次探测法
C.链地址法
D.以上都是

二、简答题（本大题共 4 个小题，共 40 分）

1、（本题 10 分）分析快速排序在最坏情况下的时间复杂度，并提出改进方法。

2、（本题 10 分）简述贪心算法在数据存储优化中的应用及可能的问题。

3、（本题 10 分）简述近似算法的设计目标和评估方法。

4、（本题 10 分）阐述如何用分支限界法解决任务分配问题。

学校_____班级_____姓名_____考场_____准考证号_____
密……封……线……内……不……要……答……题……

学校_____班级_____姓名_____考场_____准考证号_____

……密……封……线……内……不……要……答……题……

三、设计题（本大题共 2 个小题，共 20 分）

1、（本题 10 分）创建一个算法，对一个链表进行重排操作的优化。

2、（本题 10 分）编写一个算法，实现动态规划求解背包问题的完全背包版本。